

Atividade prática nº 04: Exercícios de fixação sobre strings

- 1) Considere o programa a seguir, corretamente codificado em C, e faça o que se pede nos itens a) e b).

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <string.h>
03
04 int main(void)
05 {   char palavra[10];
06     int c, qtde;
07
08     printf("Informe a palavra: ");
09     scanf("%9s", palavra);
10
11     qtde = 0;
12     c = 0;
13     while (c < strlen(palavra))
14     {     if (palavra[c] == 'A' || palavra[c] == 'a')
15           qtde = qtde + 1;
16
17           c = c + 1;
18     }
19
20     printf("\n\nA palavra %s possui %d letras 'A'\n", palavra,
qtde);
21
22     return 0;
23 }
```

- a) Explique qual a vantagem de se utilizar a máscara "%9s" na entrada de dados da linha 09, em vez de algo mais simples como "%s".
 - b) A saída exibida pelo programa pode ser melhorada para tratar a situação em que a palavra possui zero ou apenas uma ocorrência da letra 'A'. Como isso poderia ser obtido?
- 2) Faça um programa que recebe uma string de até 18 caracteres e depois exibe:
- a) A quantidade de letras existentes na palavra.
 - b) A quantidade de letras maiúsculas encontradas na palavra.
 - c) A quantidade de letras minúsculas que a palavra possui.
 - d) A quantidade de dígitos numéricos encontrados na palavra.
 - e) A quantidade de caracteres especiais da palavra.

Atividade prática nº 04: Exercícios de fixação sobre strings

Você vai precisar das funções `isalpha()`, `isdigit()`, `isupper()` e `islower()` para fazer este programa. Essas funções estão definidas no arquivo header `ctype.h`, então será necessário colocar a instrução `#include <ctype.h>` no início do arquivo fonte. Considere que um caracter especial é um caracter gráfico que não é nem letra nem dígito numérico.

- 3) Faça um programa que recebe uma palavra de até 15 caracteres e depois a imprime das seguintes maneiras:
- a) Do jeito que foi digitada.
 - b) Toda em minúsculas.
 - c) Toda em maiúsculas.
 - d) Com a primeira letra em maiúsculas e o restante em minúsculas.
 - e) Com os caracteres invertidos quanto a maiúsculas e minúsculas, por exemplo, "SoRocaBa" ficaria "sOrOCaBa".

Você vai precisar das funções `tolower()` e `toupper()` para fazer este programa. Essas funções estão definidas no arquivo header `ctype.h`, então será necessário colocar a instrução `#include <ctype.h>` no início do arquivo fonte.

- 4) Faça um programa que:
- a) Declara duas variáveis com capacidade para armazenar strings de até 20 caracteres cada uma.
 - b) Recebe uma string informada pelo usuário e a armazena na primeira variável.
 - c) Recebe outra string informada pelo usuário e a armazena na segunda variável.
 - d) Compara as duas strings com `strcmp()` e, caso sejam idênticas, exibe a mensagem *"Strings são idênticas: case sensitive"*, em caso contrário, verifica se são iguais caso ignoremos as diferenças entre maiúsculas e minúsculas. Caso sejam, exibir a mensagem *"Strings são idênticas: case insensitive"* e a mensagem *"Strings são diferentes"* em caso contrário.
- 5) Escreva um programa que recebe duas palavras de até 12 caracteres cada digitadas pelo usuário. Caso as duas palavras sejam exatamente iguais, possuam pelo menos 6 caracteres, pelo menos uma letra em minúscula, pelo menos uma letra em maiúsculas e pelo menos um dígito de 0 a 9, o programa deverá emitir a mensagem "Nova senha ok" e, em caso contrário, imprimir a mensagem "Nova senha invalida".
- 6) Faça um programa que recebe uma palavra de até 25 caracteres e determina a quantidade de ocorrências de cada letra, desprezando as diferenças entre maiúsculas e minúsculas. Use um vetor de 26 posições para armazenar a quantidade de ocorrências de cada letra. No elemento 0 guarde a quantidade de ocorrências da letra 'A', o elemento 1 guarde a quantidade de ocorrências da letra 'B', e assim por diante. Imprima no final a quantidade de ocorrências de

Atividade prática nº 04: Exercícios de fixação sobre strings

cada letra, mas apenas das letras que existirem na palavra informada. Caso a palavra tenha caracteres não alfabéticos, ignore-os: conte apenas as letras.

- 7) Adapte o programa `pRA_str1.c` para que coloque em uma variável específica o novo RA gerado.